

INFORME DE VALIDACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN

Componente	Stack de Observabilidad — Prometheus + Grafana + Loki/Tempo/OTel Collector (opcionales) + Alloy/node-exporter
Clúster / Entorno	Observabilidad Principal (DC Principal)
Nodo validado	pbigd-plat-obs01
Versión del software	Prometheus 3.5.1 · Grafana 12.3.4 · Loki 3.6.5 / Tempo 2.10.1 / OTel Collector 0.146.1 (no desplegados — opcionales) · Alloy (ver informe de Agentes)
SO / Runtime	Rocky Linux 10.x · Podman 5.8.2 · systemd
Fecha de validación	17 de julio de 2026
Resultado general	✓ APROBADO

1. RESUMEN EJECUTIVO

Se validó el stack de observabilidad del DC Principal de la Cooperativa Jardín Azuayo el 17 de julio de 2026, mediante el script `validate_obs_stack_principal.sh` ejecutado en el nodo `pbigd-plat-obs01`, cubriendo 11 módulos de verificación (OS/prerequisitos, Prometheus, Grafana, Loki, Tempo, OTel Collector, Alloy/node-exporter locales, cobertura de scraping de todos los nodos del DC, alertas básicas, directorios/retención, y persistencia de servicios systemd) con un total de 53 puntos de control.

El stack mandatorio (Prometheus + Grafana + Alloy) está operativo: Prometheus responde en salud/ready, scrapea correctamente y mantiene retención de 30 días; Grafana responde en salud y versión correcta; los 15 nodos del DC Principal son visibles en Prometheus (cobertura 100%); y 4 reglas de alerta básicas están configuradas sin alertas en estado FIRING. Los componentes opcionales (Loki, Tempo, OTel Collector) no están desplegados, lo cual es una decisión de alcance conocida, no un hallazgo. Las 3 advertencias registradas quedan resueltas por la validación manual de datasources/dashboards de Grafana (realizada vía UI, ver nota aclaratoria) y por la decisión de arquitectura de embeber node-exporter en Alloy — no hay hallazgos bloqueantes.

50	3	0
PASS	WARN	FAIL

2. MATRIZ DE ESTADO POR MÓDULO

Esta validación se ejecuta en un único nodo (`pbigd-plat-obs01`), por lo que la matriz se presenta por módulo de verificación en lugar de por nodo.

Verificación	pbigd-plat-obs01
--------------	------------------

Rocky Linux 10.x / Podman 5.8.2 / NTP sincronizado

Espacio libre en /data suficiente (393 GB / 500 GB asignados)

Prometheus 3.5.1 activo, puerto 9090, health/ready HTTP 200

API /targets responde (1 target scrapeado directamente, pull)

Retención TSDB configurada: 30d

Grafana 12.3.4 activo, puerto 3000, health HTTP 200

Datasources de Grafana validados

Dashboards de Grafana validados

Loki 3.6.5 desplegado

Tempo 2.10.1 desplegado

OpenTelemetry Collector 0.146.1 desplegado

node-exporter embebido en Alloy activo (puerto 17935), responde /metrics

Alloy corriendo y ready (HTTP 200) en pbigd-plat-obs01

Cobertura de scraping — 15/15 nodos del DC Principal visibles en Prometheus

4 reglas de alerta configuradas (NodeDown, HighCpuUsage, HighMemoryUsage, DiskSpaceLow) — 0 FIRING

Directorios /var/lib/prometheus, /var/lib/grafana existen y con datos

Directorios opcionales /data/loki, /data/tempo no encontrados

Servicios systemd prometheus/grafana-server activos y habilitados en boot

Servicios opcionales loki/tempo/otelcol/otelcol-contrib no activos

Servicio 'node_exporter' standalone activo

Servicio Alloy activo y habilitado en boot

Total según resumen del propio script: 53 checks / 50 PASS / 0 FAIL / 3 WARN.

PASS
PASS
PASS
PASS
INFO
PASS
WARN (API) / validado manualmente
WARN (API) / validado manualmente
OPT — no desplegado
OPT — no desplegado
OPT — no desplegado
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
OPT — consistente con no despliegue
PASS
OPT — consistente con no despliegue
WARN
PASS

3. HALLAZGOS Y ACCIONES CORRECTIVAS

Tipo	Hallazgo	Detalle técnico	Acción requerida
WARN	Servicio 'node_exporter' no activo como unidad systemd/Podman	Módulo 11: Servicio 'node_exporter' no activo — no se detectó como unidad systemd ni como contenedor Podman en este nodo. Ver nota aclaratoria inmediatamente debajo.	Ninguna acción correctiva sobre el sistema; documentar en el runbook que node-exporter va embebido en Alloy.
	Datasources/dashboards de Grafana no validables vía API (Basic Auth)	Módulo 3: el script no pudo autenticar con Basic Auth contra la API de Grafana para listar datasources ni dashboards. Ver nota aclaratoria inmediatamente debajo.	Ninguna acción pendiente — la validación se realizó manualmente vía UI de Grafana (Connections > Data sources y Dashboards).

Nota aclaratoria — node-exporter no detectado como servicio standalone

Igual que en los informes de Kafka, node-exporter no corre como proceso independiente en este nodo porque va embebido dentro de Grafana Alloy (Módulo 7 de este mismo log: node-exporter embebido en Alloy activo en pbigd-plat-obs01 (puerto 17935)... responde /metrics). Se reclasifica como decisión de arquitectura deliberada, sin borrar el WARN crudo de la matriz.

Nota aclaratoria — validación de datasources/dashboards de Grafana

El script no pudo validar datasources ni dashboards por API porque el endpoint de administración de Grafana requiere Basic Auth con credenciales que el script no maneja de forma automatizada. Esta validación **se realizó manualmente** en la UI de Grafana (Connections > Data sources, y Dashboards), confirmando que las fuentes de datos y los tableros esperados están correctamente configurados. Se deja constancia expresa de esta verificación manual para que el WARN no se interprete como un dato pendiente de confirmar.

4. ANÁLISIS TÉCNICO DESTACADO

4.1 Infraestructura base

El nodo pbigd-plat-obs01 corre Rocky Linux 10.x con Podman 5.8.2 y NTP sincronizado, con 393 GB libres de los 500 GB asignados a /data — margen amplio para la retención TSDB de 30 días configurada en Prometheus.

4.2 Componentes mandatorios — Prometheus y Grafana

Prometheus 3.5.1 y Grafana 12.3.4 responden correctamente en sus endpoints de salud, en los puertos y versiones esperadas. La API de /targets de Prometheus reporta 1 target scrapeado directamente (pull) — esto no debe confundirse con la cobertura real de nodos, que se valida en el Módulo 8 mediante remote_write (push), donde los 15 nodos del DC Principal resultan visibles.

4.3 Componentes opcionales — Loki, Tempo, OTel Collector

Ninguno de los 3 componentes opcionales está desplegado en este nodo. El propio script los marca como [OPT], no como advertencia ni falla — es una decisión de alcance del proyecto, no un defecto de implementación. Su ausencia implica que la centralización de logs y las trazas distribuidas no están disponibles todavía, lo cual se traduce en una acción recomendada, no obligatoria (ver §5).

4.4 Cobertura de scraping y alertas

Los 15 nodos esperados del DC Principal (Kafka x3, staging x3, data lake house x3, procesamiento x3, plataforma de apps, plataforma de apps BD, y el propio nodo de observabilidad) son visibles en Prometheus vía `remote_write`, confirmando cobertura completa de monitoreo. Las 4 reglas de alerta básicas (NodeDown, HighCpuUsage, HighMemoryUsage, DiskSpaceLow) están configuradas y sin disparos activos.

4.5 Persistencia de servicios

Prometheus, Grafana y Alloy están habilitados en boot vía `systemd`, garantizando persistencia tras un reinicio del nodo. Los servicios opcionales (Loki/Tempo/OTel) no están activos, consistente con que no están desplegados.

5. ACCIONES REQUERIDAS ANTES DE PRODUCCIÓN

OBLIGATORIA

Ninguna acción obligatoria pendiente — no hay FAIL ni WARN bloqueante en este informe.

RECOMENDADA

1. Documentar en el runbook de observabilidad que `node-exporter` va embebido en Alloy, para que el script deje de reportar este WARN o lo ajuste a INFO.
2. Evaluar el despliegue de Loki para centralizar logs de todos los nodos del proyecto, si se requiere búsqueda/correlación de logs centralizada.

OPCIONAL

1. Evaluar el despliegue de Tempo y OpenTelemetry Collector si el proyecto requiere trazas distribuidas end to end en el futuro.

6. CONCLUSIÓN

El stack de observabilidad del DC Principal está operativo: los componentes mandatorios (Prometheus, Grafana, Alloy) funcionan correctamente, la cobertura de scraping es del 100% sobre los 15 nodos esperados, y las alertas básicas están configuradas sin disparos. No se registran fallas (FAIL). Las 3 advertencias quedan resueltas: 2 corresponden a validación manual ya realizada (datasources/dashboards de Grafana) y 1 a una decisión de arquitectura ya documentada (`node-exporter` embebido en Alloy).

Los componentes opcionales (Loki, Tempo, OTel Collector) no están desplegados, lo cual es consistente con el alcance actual del proyecto y no bloquea la operación del stack mandatorio.

El stack de observabilidad del DC Principal se considera apto para producción, sin acciones obligatorias pendientes.

Elaborado por

Bluepoint AI — Consultoría Big Data

Fecha: 24 de julio de 2026

Revisado por

Equipo de Infraestructura — Cooperativa Jardín Azuayo

Fecha: _____